LERNZIELBUCH

Chemie – aktuelles gezieltes Prüfmaterial

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

Zur Gliederung

Gliederung

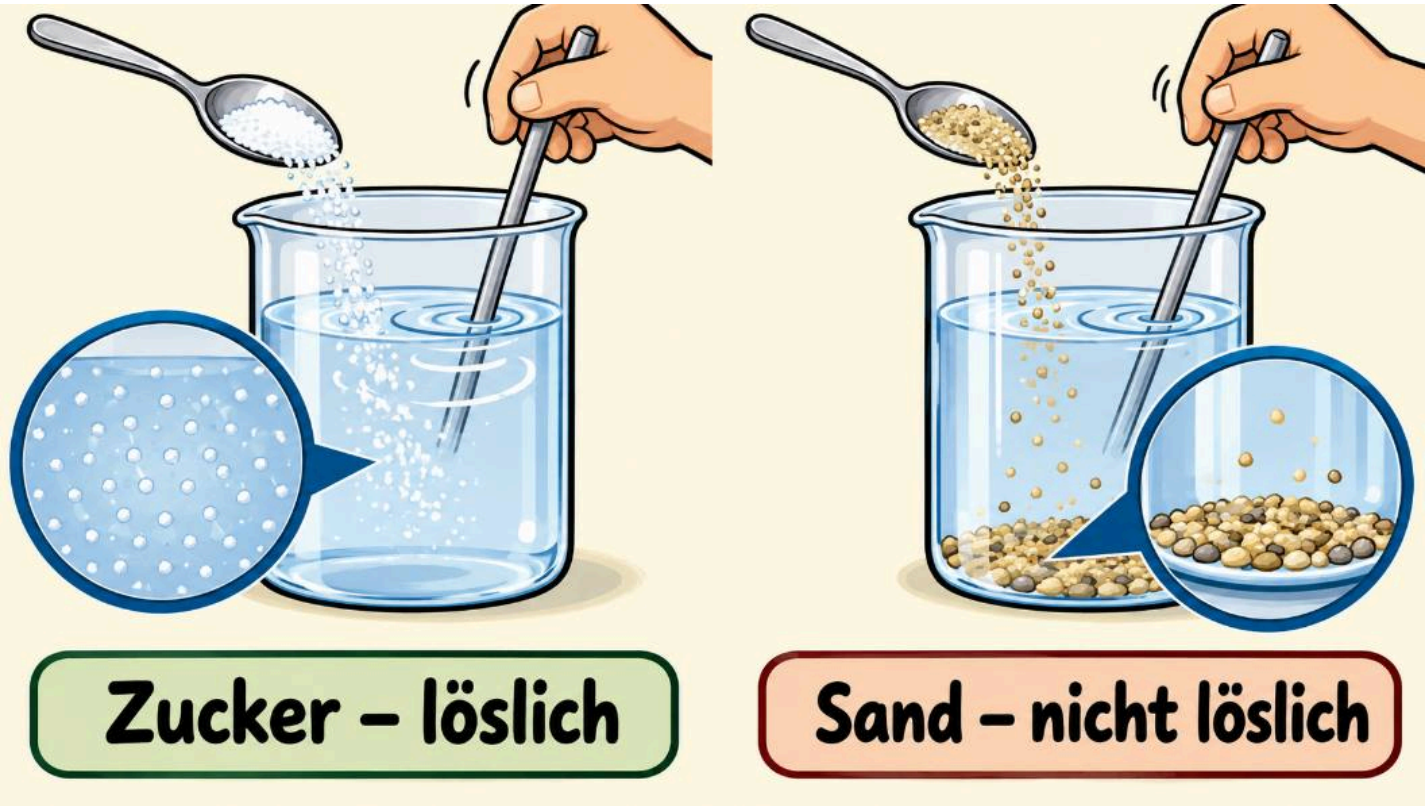
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Reaktionstypen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Naturstoffe und Synthesechemie	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q2.1 Naturstoffe	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Aminosäuren charakterisieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Kohlenhydrate analysieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Fette bewerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Proteine und Ammoniumionen nachweisen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

Stoffe und Eigenschaften beschreiben

Lernziel-ID `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemische Grundlagen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffe anhand von Eigenschaftsmerkmalen beschreiben und ordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chromatografie anwenden und auswerten S. 10
`978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Aggregatzustände und Übergänge deuten `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen `62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2`

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

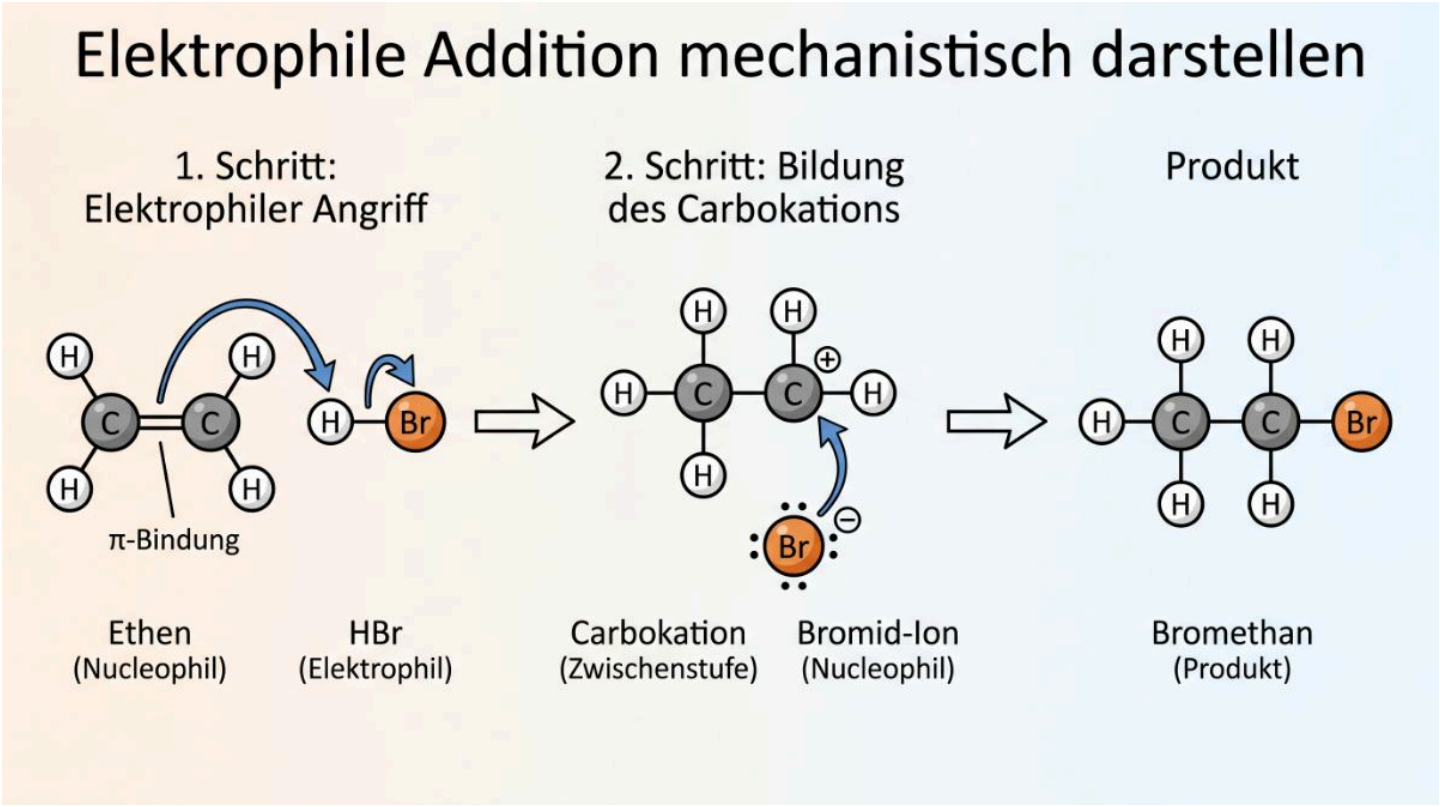
Halogene und ihre Verwendung charakterisieren `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`

Buch-Digest `sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`
Ziel-Fingerprint `sha256:6f0e432626ddfe21d61e8ebfa35fc812211258768ea5091c872b269a6319cf1f`
Feedback zu diesem Lernziel

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen › Reaktionstypen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen `17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Buch-Digest
`sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

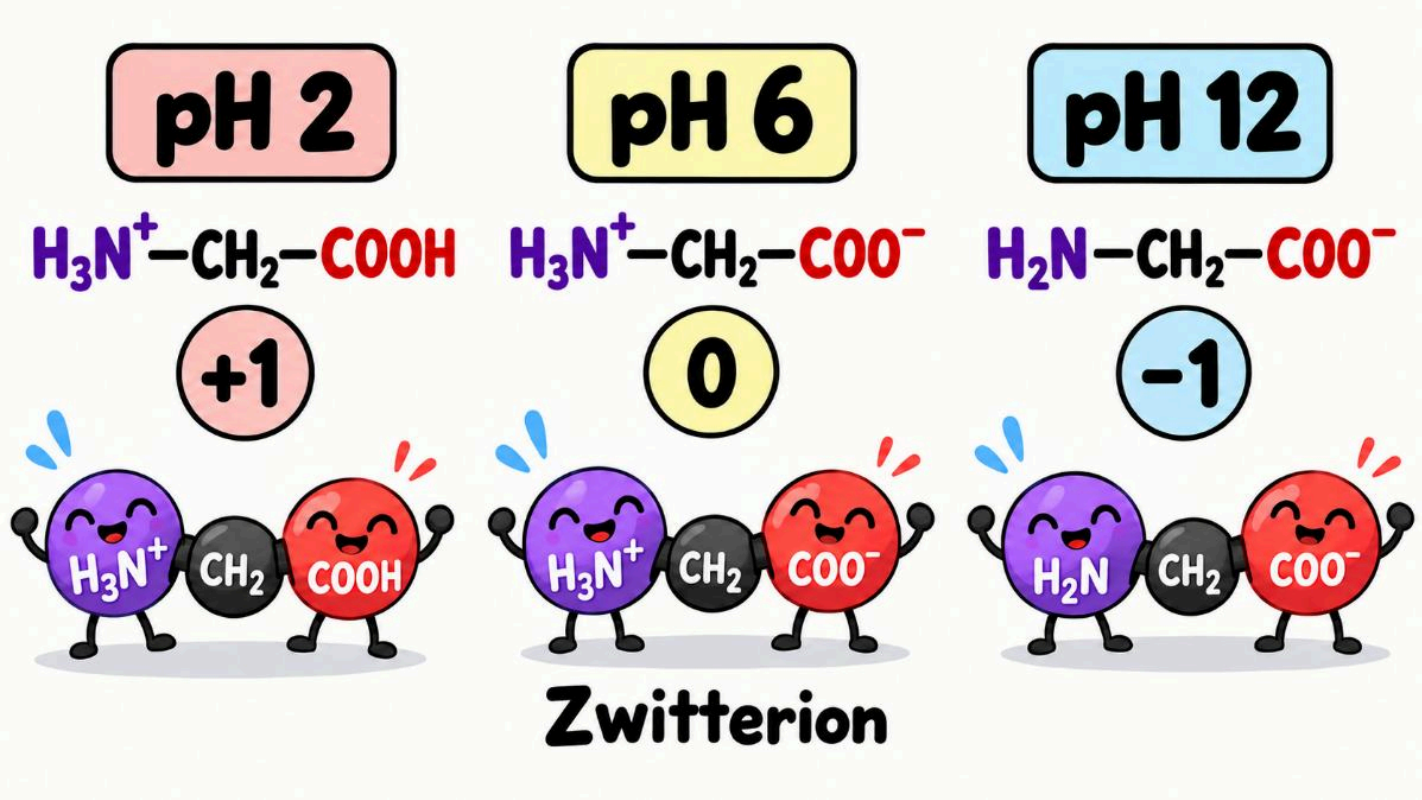
Ziel-Fingerprint
`sha256:722e36aa5ac92e9b1f2376fbc3de71cb5899b87363325c9772a0bcf5ed6ec030`

Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären

Lernziel-ID e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann pH-abhängige Ladungszustände einfacher Aminosäuren und ihr amphoteres Verhalten im Donator-Akzeptor-Konzept anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Peptidbindungen erklären** 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc — S. 5
- **Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen** ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2 — S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08
- Acidität begründen ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

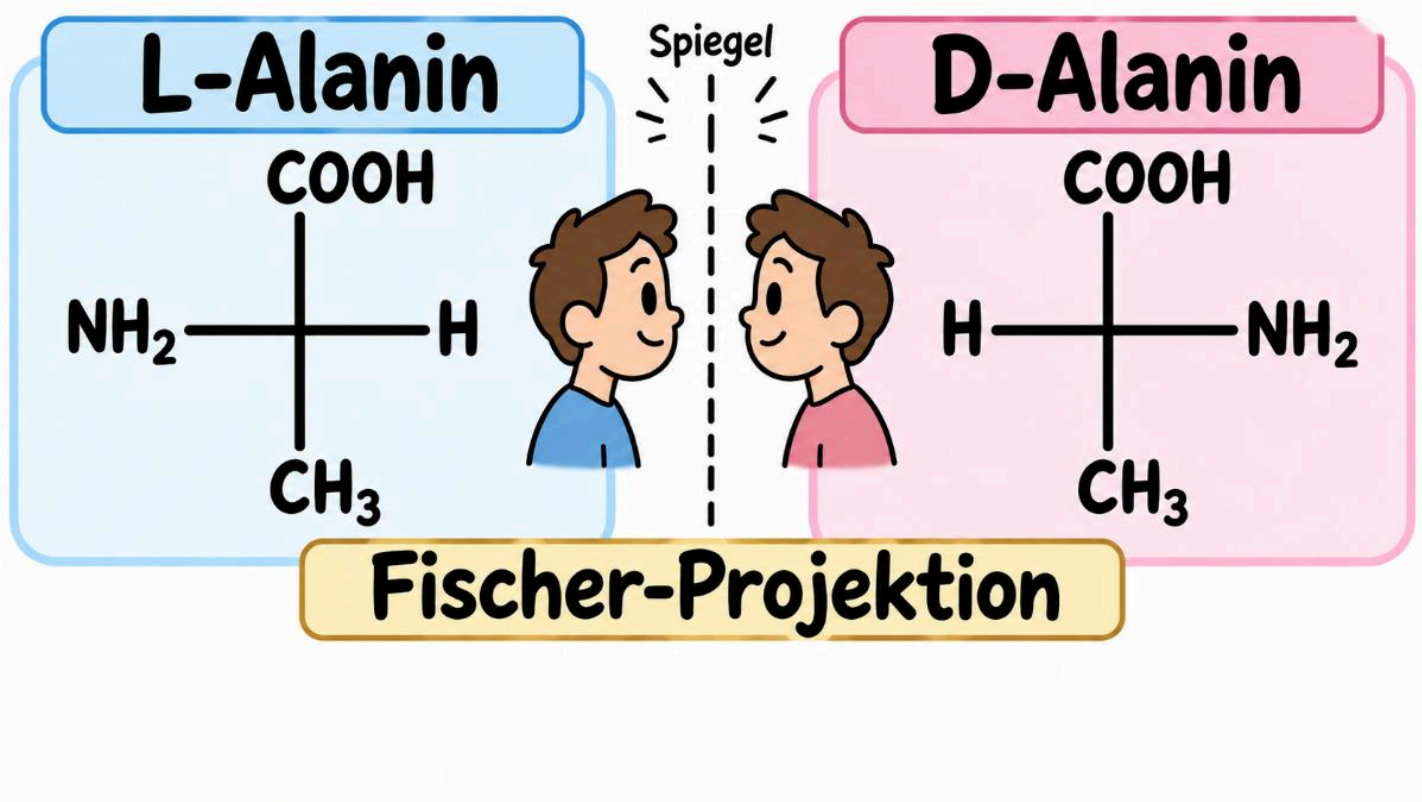
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c
- Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73
- Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6
- 2-Aminocarbonsäuren systematisch benennen ffec1761-c954-5b5d-a0cf-4c8367f91705
- Aminocarbonsäuren nach Restfunktionalität klassifizieren b47d542d-c2d7-5554-95dc-10b47ab622ab
- Aminocarbonsäuren elektrophoretisch trennen und auswerten d1244f5d-9a12-5b74-97fe-ae974f40af26

Buch-Digest sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e
Ziel-Fingerprint sha256:b39715f891c5b75cd450e1e4628b4dcf3aa983381746d982305e360cb3ef5d51
Feedback zu diesem Lernziel

Aminosäuren stereochemisch darstellen

Lernziel-ID d8eeed29-d1b7-5a48-94b5-343629f8e867

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Aminosäuren charakterisieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an geeigneten Aminosäuren Chiralität und Enantiomerie erklären, aus hinreichend bestimmten systematischen Benennungen Fischer-Projektionsformeln ableiten und darin D-/L-Konfigurationen anhand der Projektionskonvention unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Konfiguration und Konformation unterscheiden 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Naturstoffe 31148286-b8db-57a7-8da2-2e0479240a2c

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d

Buch-Digest sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e

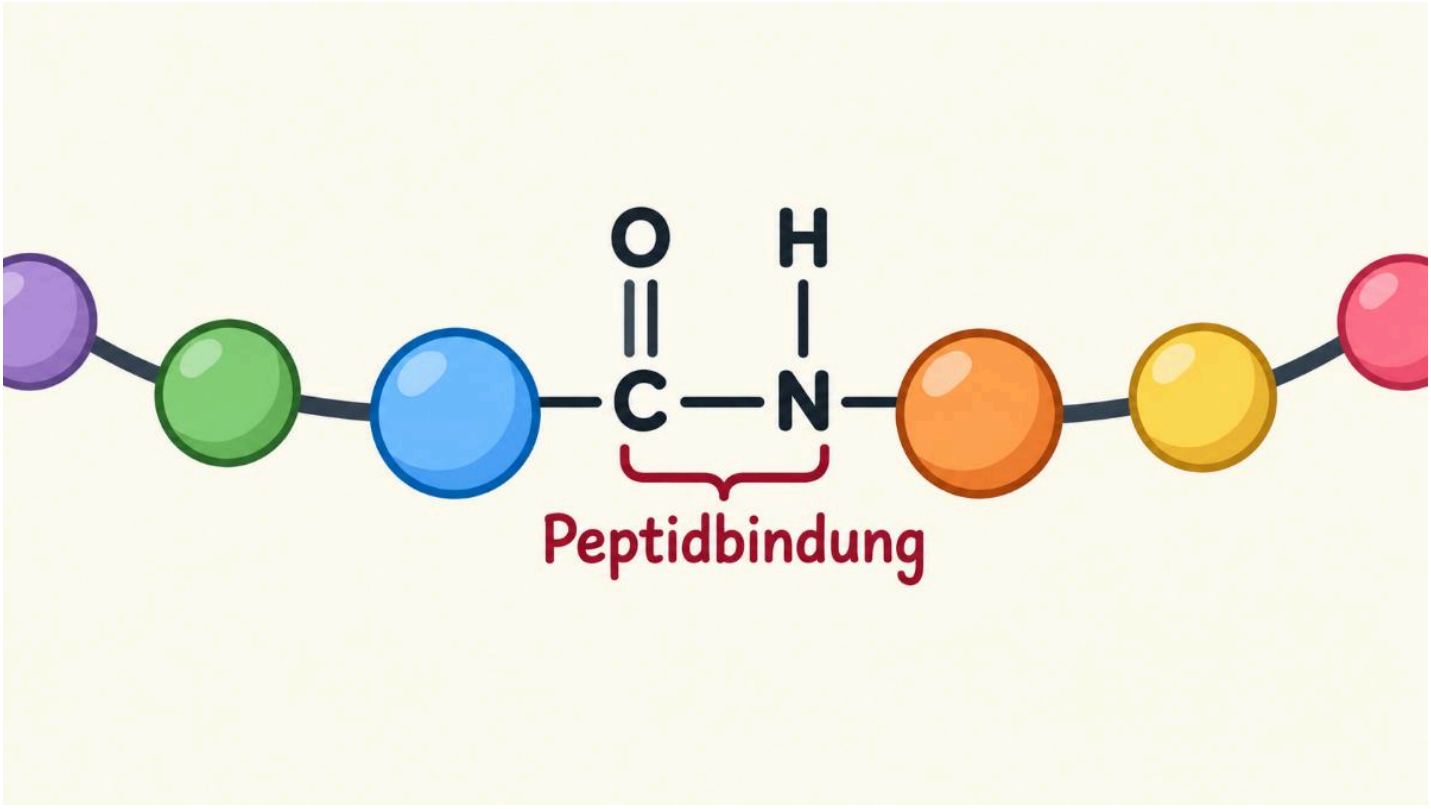
Ziel-Fingerprint sha256:4722243fbf8738b81d2a00c969079585b413c3f3eed450734fe22b246082e662

Feedback zu diesem Lernziel

Peptidbindungen erklären

Lernziel-ID 197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kondensationsreaktionen zwischen Aminosäuren formulieren, Peptidbindungen als Verknüpfungsprinzip der Primärstruktur erklären und deren räumlichen Bau sowie Stabilität mit Mesomerie deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 3
e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinstruktur und Faltung S. 11
065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Proteinshake und Denaturierung 8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73

Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc

Aminocarbonsäuren und Peptide nachweisen 5c8f0bbb-103a-579f-87fc-c997afe4fd18

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden 98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143

Buch-Digest
sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e

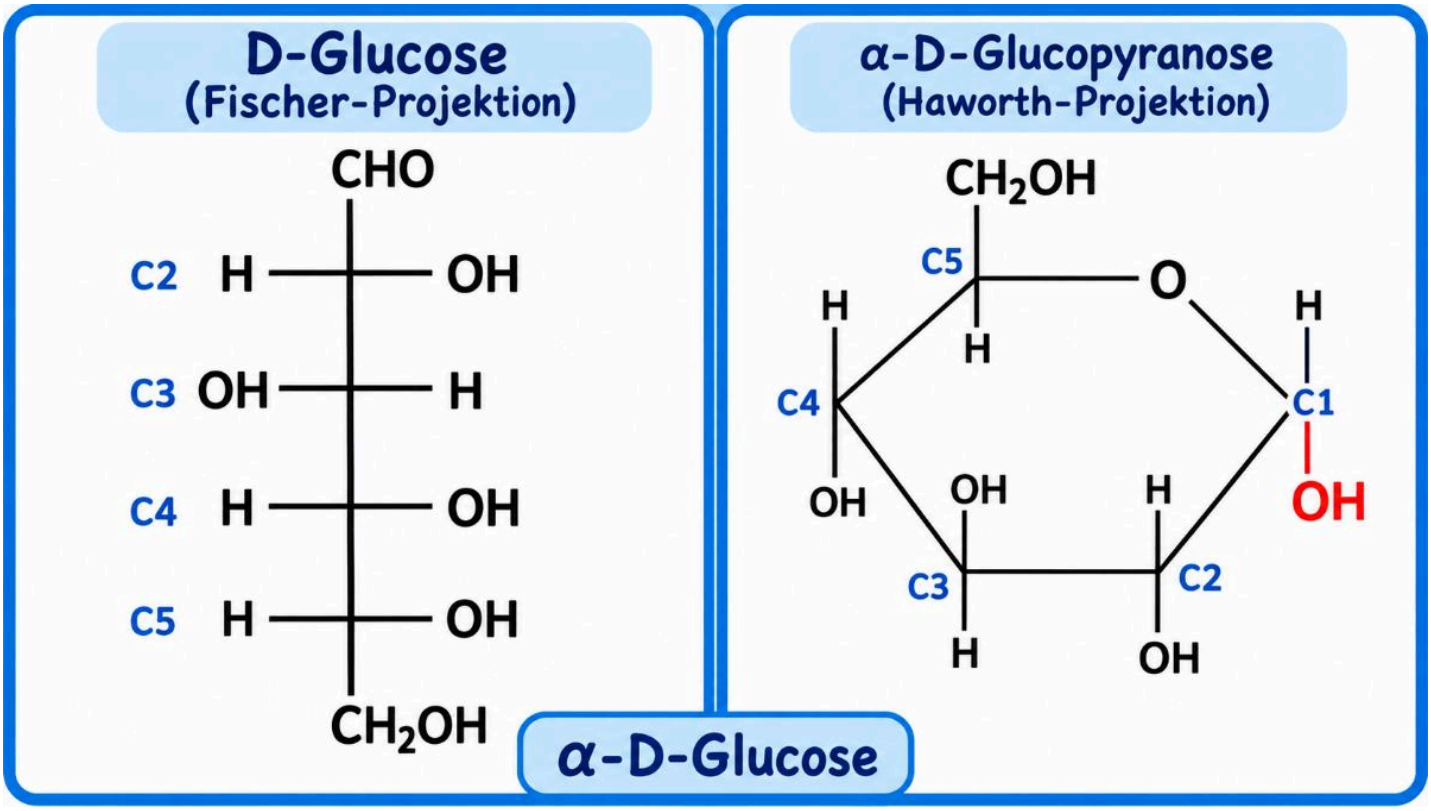
Ziel-Fingerprint
sha256:f571d9f3ec12d344df9c5db2a16247390514909b1712351be808dceb3404d587

Feedback zu diesem Lernziel

Zuckerkonfigurationen und Anomere darstellen

Lernziel-ID `dfaef897-dcd4-55d4-a1fe-3dd90b818853`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Glucose und Fructose in Fischer- und Haworth-Projektion darstellen, den Ringschluss durch den intramolekularen nucleophilen Angriff einer Hydroxygruppe auf die Carbonylgruppe erklären und D-/L-Konfiguration sowie Anomerie anhand der betreffenden Stereozentren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Optische Aktivität und Polarimetrie auswerten `f4d5a02d-711b-5a6b-a41d-971359c1f64d`

Glykosidische Bindungen `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Buch-Digest
`sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

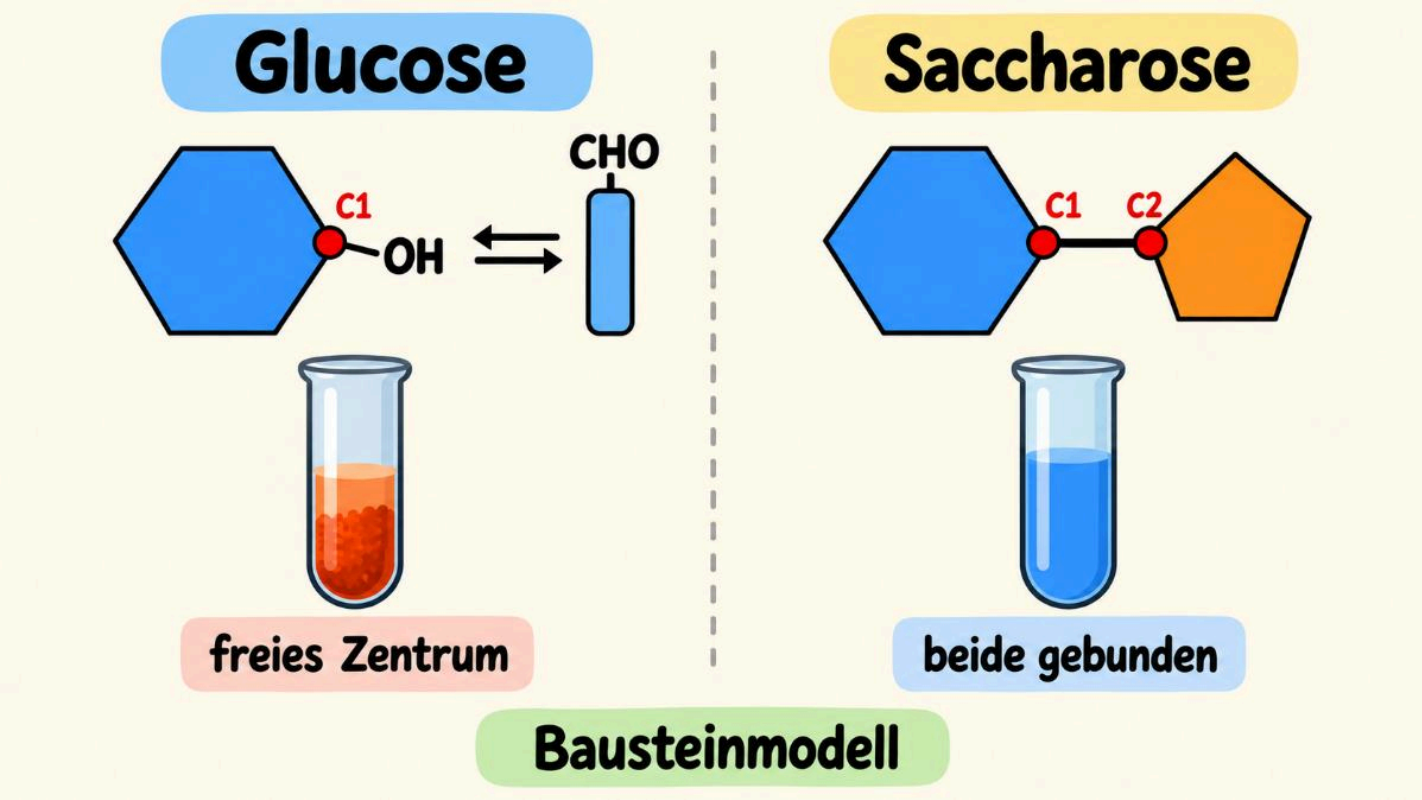
Ziel-Fingerprint
`sha256:024d3b6b9c4b2e3bc51c257f6b210bd6efaa2a749b17654a09db6bc987eb00fe`

Feedback zu diesem Lernziel

Reduzierende Kohlenhydrate nachweisen und erklären

Lernziel-ID `1d2e7b80-653d-57b8-a284-8ede5a353b73`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Kohlenhydrate analysieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kontrollierte Fehling- beziehungsweise in der Lehrplanroute verlangte Benedict-Nachweise durchführen, auswerten und positive sowie negative Kohlenhydratbefunde durch zugängliche Carbonylformen und die Verknüpfung anomerer Zentren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten `973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2`

Kohlenhydratklassen strukturbezogen unterscheiden `684ffe86-3a9f-5514-866a-47d16372f2d4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen `96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a`

Buch-Digest `sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

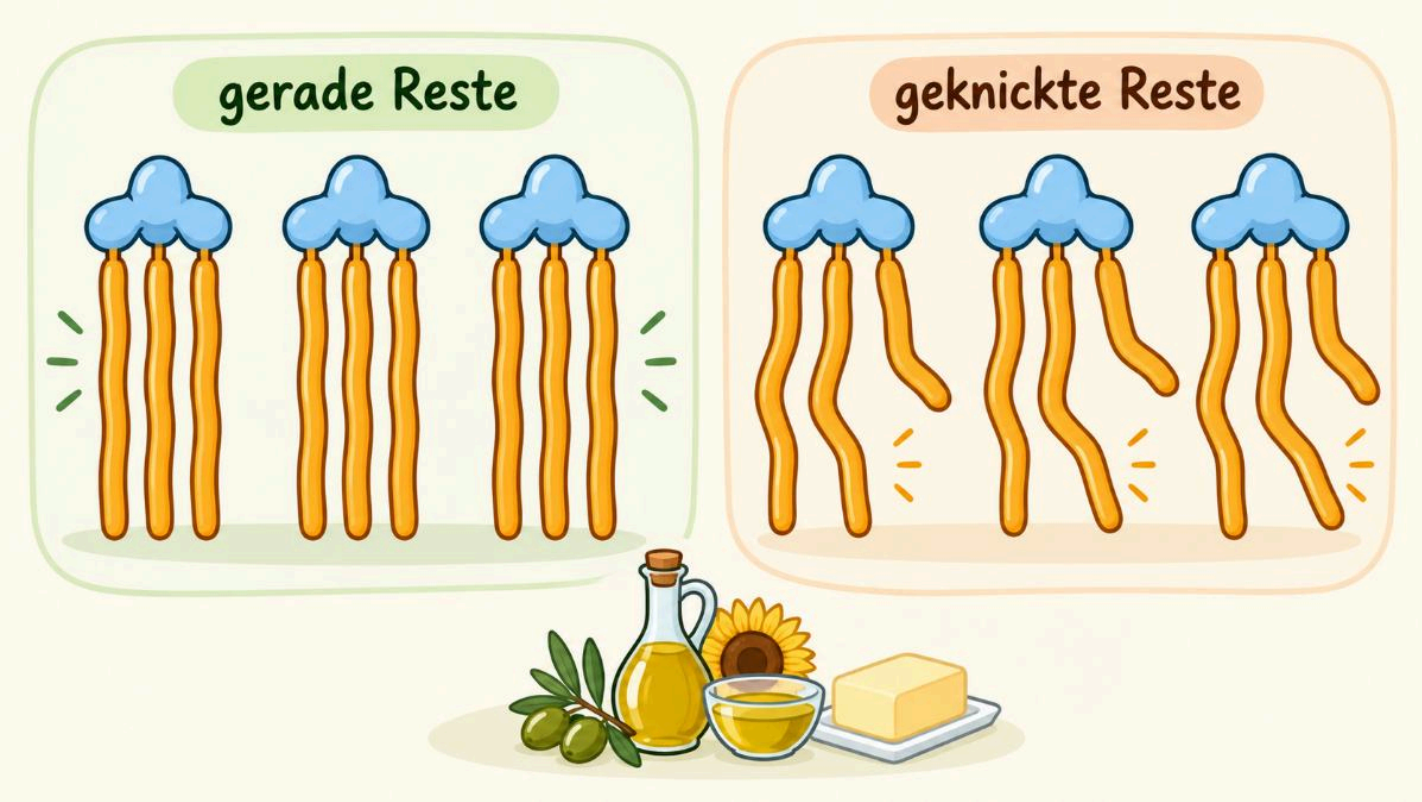
Ziel-Fingerprint `sha256:30bb38616b68d294d24e3716bc355f7fb5c61143daa9a3b3453d656abb26b03e`

Feedback zu diesem Lernziel

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären

Lernziel-ID `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Triacylglyceride über Estergruppen identifizieren und ausgewählte physikalische Eigenschaften durch Fettsäurereste, Sättigung und räumlichen Bau erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8` S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

Buch-Digest
`sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

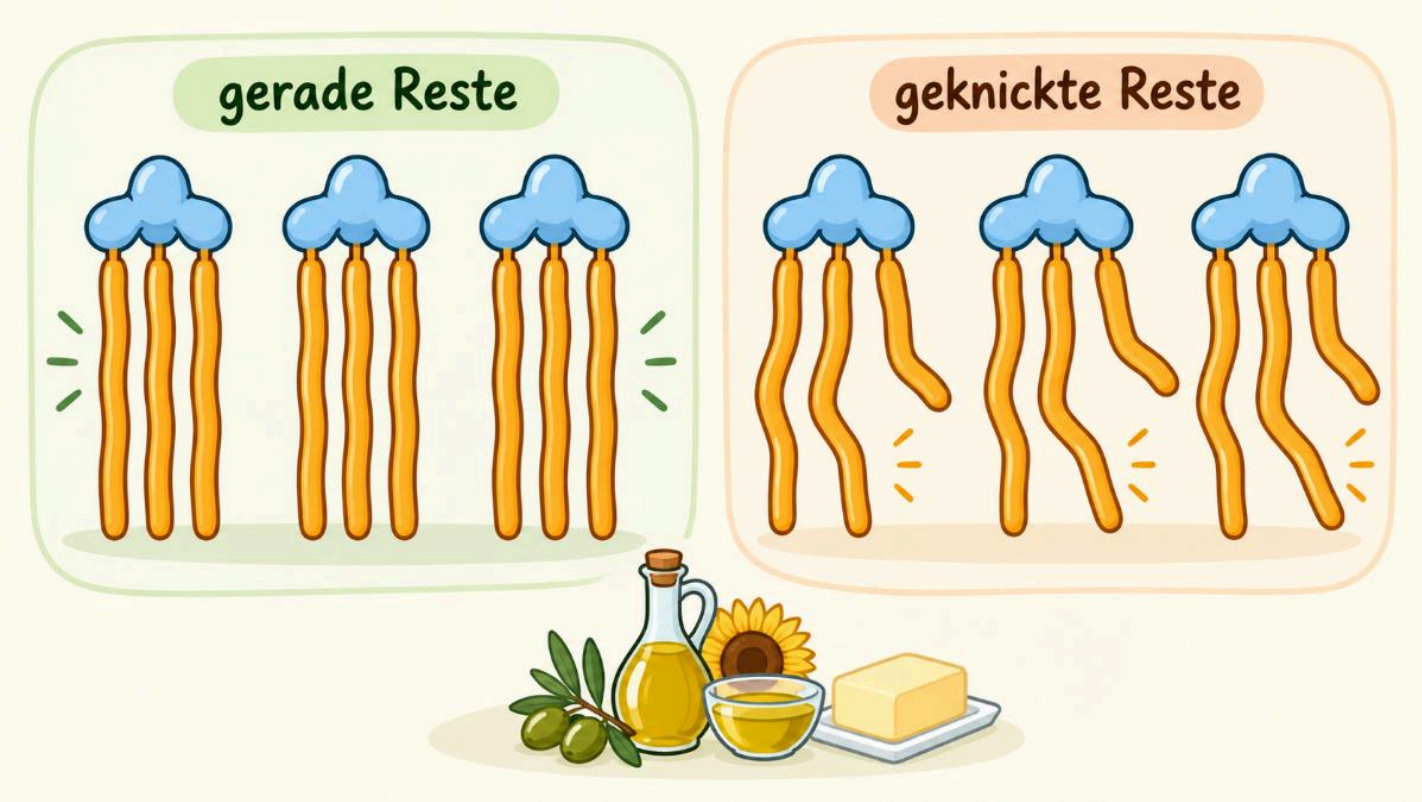
Ziel-Fingerprint
`sha256:d461445003b11097f867ca49042832ed5e3f1b9def569704a37106dbef3d983e`

Feedback zu diesem Lernziel

Fettverwendung kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID `7371c82e-6668-5ddc-ba78-347113fcddf8`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Fette bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Fetten für Ernährung, Technik und nachwachsende Rohstoffe anhand geeigneter chemischer und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Pflanzenölkraftstoffe einordnen `e64a79df-7f21-5651-9b5d-e7d17580569e`

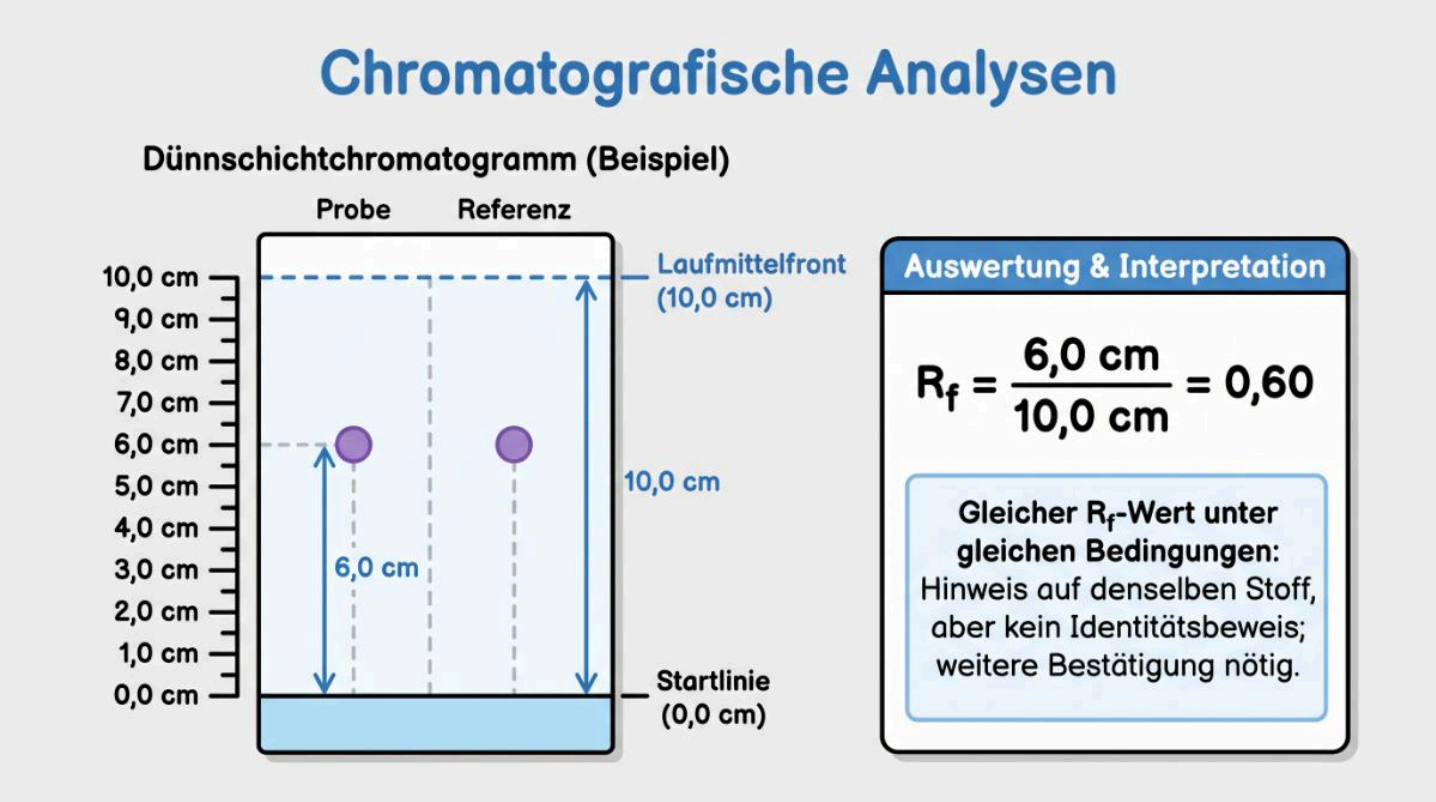
Buch-Digest `sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

Ziel-Fingerprint `sha256:48158d684d086b515ae6480cd03b71cfefcad7cba2f8842d9dd0fe9453d3cc6e`

Feedback zu diesem Lernziel

Chromatografie anwenden und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine für den Untersuchungszweck geeignete chromatografische Trennung anwenden und aus den unterschiedlichen Wechselwirkungen mit mobiler und stationärer Phase erklären, das Laufmittel bei Flüssigkeitsverfahren begründet auswählen und Chromatogramme anhand von Rf-Werten oder Retentionszeiten mit geeigneten Referenzen begrenzt zur Identifikation von Gemischbestandteilen auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Stoffe und Eigenschaften beschreiben `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

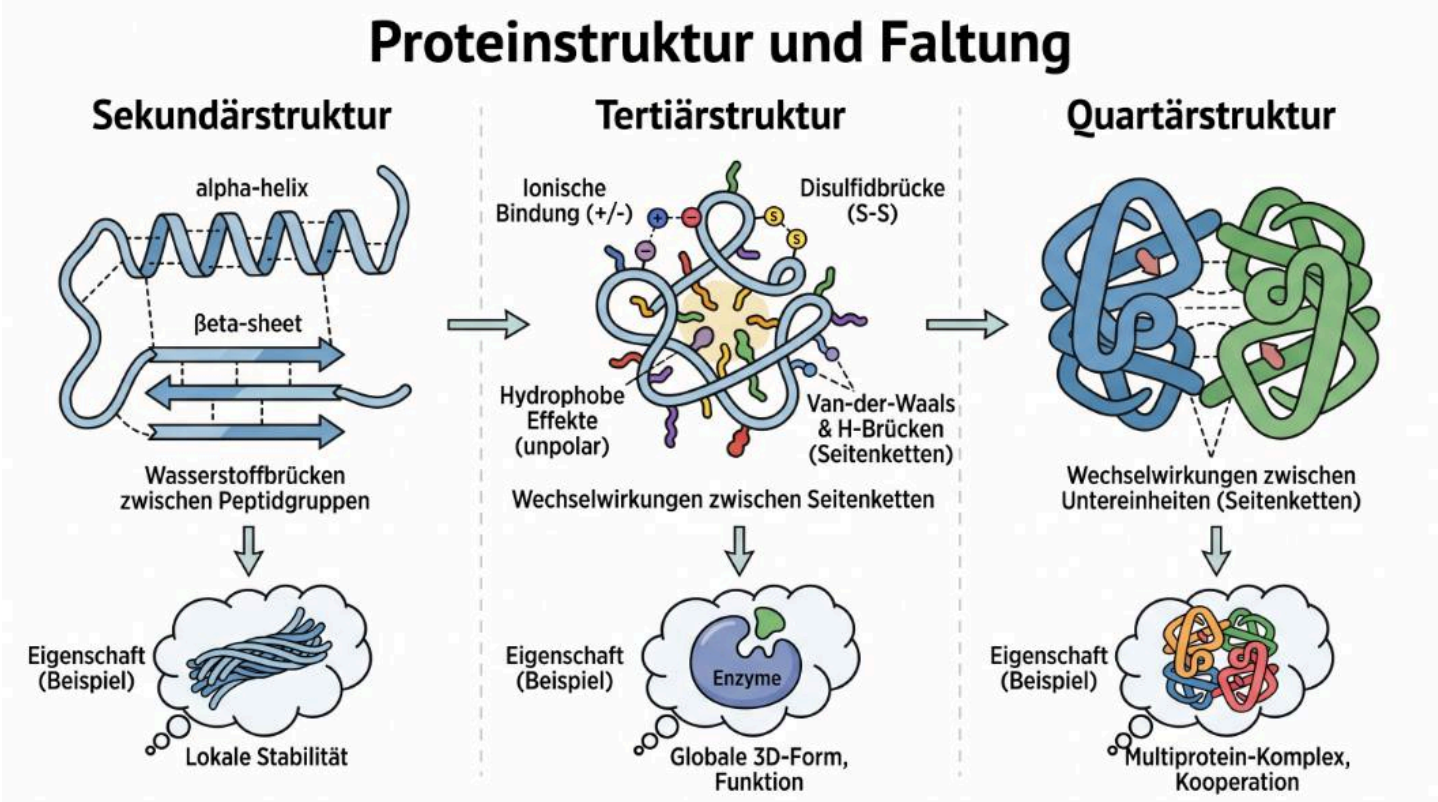
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`
Ziel-Fingerprint `sha256:a10a29c2c5b921e47936aad7fe222d0e47a157145662396b697f3b73642b4691`

Proteinstruktur und Faltung

Lernziel-ID `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekundär-, Tertiär- und Quartärstrukturen von Proteinen über Wechselwirkungen zwischen Peptidgruppen beziehungsweise Seitenketten erklären und daraus Eigenschaften ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Peptidbindungen erklären S. 5
`197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Proteinshake und Denaturierung `8872d828-a025-5e45-af74-3d84caedfb73`

Proteine mit der Biuret-Reaktion nachweisen und erklären `cf270aaf-235a-55a7-94a2-c4d9d7570a6b`

Proteinlöslichkeit und Denaturierung erklären `058dca74-1b57-5eb3-9c94-1c7b6cc795ad`

Proteine in der Biotechnologie erklären `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Buch-Digest `sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

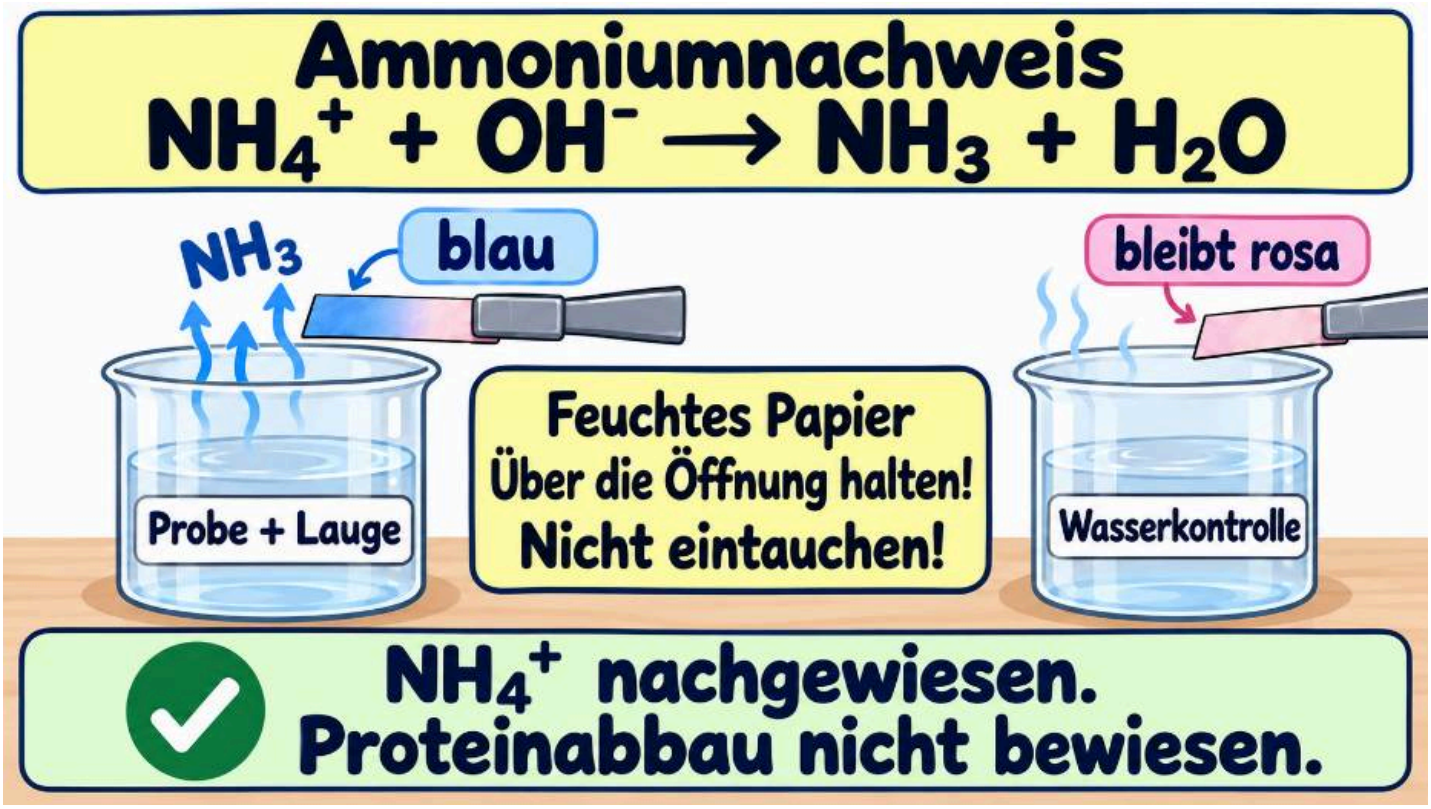
Ziel-Fingerprint `sha256:bc3ed101b4dea95112c750df956eb8d073dba01e8d636dad06d873a6d387fc20`

Feedback zu diesem Lernziel

Ammonium als Proteinabbauprodukt nachweisen

Lernziel-ID `ee359c2e-e339-5b56-bceb-cc7517b36bf2`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2.1 Naturstoffe › Proteine und Ammoniumionen nachweisen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen kontrollierten Ammonium-Nachweis über Ammoniakfreisetzung durchführen und mit der Säure-Base-Reaktion erklären sowie Befunde im Kontext von Proteinabbau begrenzt deuten.

Direkte Vorbedingungen

Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären S. 3
`e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:09f0efca64582d4ea90314fa39e3ccc99b97fccbf49b12a95387f53f7a91128e`

Ziel-Fingerprint
`sha256:017a6494e16c9f6babeeb9973361aec95c083d5512b5d87f99199d3ef2bdf5c6`

Feedback zu diesem Lernziel